

ComfyUI 多进程模型 MMAP 共享结论

问题结论

在同一台机器上开多个 ComfyUI 进程，如果它们加载的是**同一个本地模型文件**，并且该模型走的是 **mmap** 路径，那么：

- **CPU/RAM 层面**：Windows 可以把同一文件的映射页复用到多个进程，模型文件页不一定会被每个进程完整复制一份。
- **GPU/显存层面**：不会共享。每个 ComfyUI 进程把模型放到各自 GPU 后，显存仍然是各占一份。

也就是说，**mmap** 共享的是文件页缓存，不是 ComfyUI 自己的“跨进程模型缓存”，更不是显存共享。

ComfyUI 的实际行为

- 对于 `.safetensors`，ComfyUI 的加载路径默认就是 mmap 方向。
- 对于 `.ckpt` / `.pt`，需要显式启用 `--mmap-torch-files` 才会走 mmap。
- `--disable-mmap` 是**关闭** mmap，不是开启共享。
- ComfyUI 没有额外的“跨进程共享缓存”专用开关。

需要的启动选项

1. `.safetensors`

通常不需要额外参数，默认即可走 mmap。

如果你明确传了 `--disable-mmap`，就会关闭这条路径。

2. `.ckpt` / `.pt`

需要启动参数：

```
python main.py --mmap-torch-files
```

什么时候“看起来像重复占内存”

以下情况会让你误以为每个进程都重复缓存了一份：

- 看的是进程 Working Set，而不是按文件统计的物理页。
- 模型不是同一个文件，或者文件内容不同。
- 进程启动后又把权重搬到各自 GPU，导致显存分别占用。
- 模型来自网络盘或特殊挂载，mmap 可能退化得很慢，加载行为也会更明显。

如何验证

建议按这个顺序看：

1. 用 **RAMMap** 看 File Summary，确认同一个模型文件是否被系统作为文件页缓存复用。
2. 用进程视图看 Working Set，但不要把它当成“总重复占用”的唯一证据，因为它包含 shared 和 private 页。
3. 再看 GPU 显存占用，确认每个 ComfyUI 进程是否各自持有一份 GPU 权重。

相关依据

- Windows 文件映射可跨进程共享：
 - [Memory-Mapped File Information](#)
 - [Sharing Files and Memory](#)
- Windows Working Set 包含 shared 和 private：
 - [Process Working Set](#)
- RAMMap 可按文件和进程查看物理内存：
 - [RAMMap](#)
- ComfyUI 社区关于 mmap 与参数的讨论：
 - [Option for disabling mmap for safetensors loading for network storage users #2288](#)
 - [Using server arguments crashed Comfy Desktop start up #8690](#)

简短结论

如果你的目标是“多个 ComfyUI 进程是否能复用同一模型的 RAM 文件页缓存”，答案是：**可以，前提是走 mmap 且是同一个本地文件。**

如果你的目标是“多个进程是否共享一份 GPU 显存里的模型”，答案是：**不可以。**